# A - Octave

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : $100$ 点

## 問題文

音の高さが $1$ オクターヴ上がるごとに、音の周波数は $2$ 倍になります。

周波数 $X$ ヘルツの音の高さを $Y$ オクターヴ上げると、その周波数は何ヘルツになりますか？

## 制約

- $1 \leq X \leq 444$
- $1 \leq Y \leq 3$
- 入力される値はすべて整数

## 入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$X \quad Y$

## 出力

答えを整数として $1$ 行に出力せよ。単位 (ヘルツ) は省いて出力すること。

## 入力例 1

```
110 2
```

## 出力例 1

```
440
```

周波数 $110$ ヘルツの音の $2$ オクターヴ上の音について、その周波数は $110 \times 2 \times 2 = 440$ ヘルツです。

## 入力例 2

```
233 3
```

## 出力例 2

```
1864
```

周波数 $233$ ヘルツの音の $3$ オクターヴ上の音について、その周波数は $233 \times 2 \times 2 \times 2 = 1864$ ヘルツです。

---

## 入力例 3

```
432 1
```

## 出力例 3

```
864
```

周波数 $432$ ヘルツの音の $1$ オクターヴ上の音について、その周波数は $432 \times 2 = 864$ ヘルツです。

# B - Trifecta

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : $200$ 点

## 問題文

$1$ から $N$ の番号がついた $N$ 頭の馬が競争をしました。

全ての馬は同時にスタートし、$i$ 番の馬はスタートからゴールまで $T_i$ 秒かかりました。

$1, 2, 3$ 着の馬の番号を求めてください。なお、$T_i$ は相異なることが保証されます。

## 制約

- $3 \leq N \leq 32$
- $1 \leq T_i \leq 200$
- $T_i$ は相異なる
- 入力は全て整数

## 入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$$
\begin{array}{l}
N \\
T_1 \quad \ldots \quad T_N
\end{array}
$$

## 出力

$1, 2, 3$ 着の馬の番号をそれぞれ空白区切りでこの順に出力せよ。

## 入力例 1

```
4
100 110 105 95
```

## 出力例 1

```
4 1 3
```

$4, 1, 3, 2$ 番の順にゴールしました。$1, 2, 3$ 着の番号である $4, 1, 3$ をこの順に空白区切りで出力してください。

---

## 入力例 2

```
8
72 74 69 70 73 75 71 77
```

## 出力例 2

```
3 4 7
```

# C - Striped Horse

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : $300$ 点

## 問題文

> りんごさんは馬を縞模様に塗ってシマウマにしようとしています。

$1$ から $N$ の番号がついた $N$ 個のマスが一列に並んでいます。
最初、全てのマスは白色であり、マス $i$ を黒く塗るためにはコストが $C_i$ かかります。

以下の手順を一度だけ行い、いくつかのマスを黒く塗ることを考えます。

- 正整数 $x$ を自由に選ぶ。
- $1 \leq i \leq N$ を満たす整数 $i$ のうち、$(i+x)$ を $2W$ で割った余りが $W$ より小さくなるもの全てに対し、マス $i$ を黒く塗る。

この手順を行うためのコストの合計の最小値を求めてください。

$T$ 個のテストケースが与えられるので、それぞれについて答えを求めてください。

## 制約

- $1 \leq T \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq W \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq C_i \leq 10^9$
- $T$ 個のテストケースにおける $N$ の総和は $2 \times 10^5$ 以下
- $T$ 個のテストケースにおける $W$ の総和は $2 \times 10^5$ 以下
- 入力は全て整数

# 入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。ここで $\mathrm{case}_i$ は $i$ 番目のテストケースを意味する。

$$
\begin{array}{l}
T \\
\mathrm{case}_1 \\
\vdots \\
\mathrm{case}_T
\end{array}
$$

各テストケースは以下の形式で与えられる。

$$
\begin{array}{lll}
N & W & \\
C_1 & \ldots & C_N
\end{array}
$$

# 出力

$T$ 行出力せよ。$i$ 行目には $i$ 番目のテストケースに対する答えを出力せよ。

---

# 入力例 1

```
4
8 2
1 10 10 1 1 10 10 1
8 3
1 10 10 1 1 10 10 1
8 4
1 10 10 1 1 10 10 1
4 100
100000 100000 100000 100000
```

# 出力例 1

```
4
12
22
0
```

1 番目のテストケースにおいて、$x = 4$ として手順を実行すると、マス $1, 4, 5, 8$ が黒く塗られ、コストの合計は $4$ となります。 コストの合計を $4$ 未満にすることはできないため、これが最小値となります。

# D - Forbidden List 2

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : $400$ 点

## 問題文

相異なる $N$ 個の整数からなるリストがあります。リストの $i$ 個目 ($1 \leq i \leq N$) の整数は $A_i$ です。

$Q$ 個の質問が与えられるので、それぞれの答えを求めてください。$j$ 個目の質問 ($1 \leq j \leq Q$) は以下の通りです。

- $X_j$ 以上の整数であってリストに含まれないもののうち、小さいほうから $Y_j$ 番目の値を求めよ。

## 制約

- $1 \leq N \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq Q \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq A_i \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq N$)
- $A_1, \ldots, A_N$ は相異なる
- $1 \leq X_j \leq 10^9$ ($1 \leq j \leq Q$)
- $1 \leq Y_j \leq 10^9$ ($1 \leq j \leq Q$)
- 入力される値はすべて整数

## 入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$$
\begin{array}{l}
N \quad Q \\
A_1 \quad \cdots \quad A_N \\
X_1 \quad Y_1 \\
\vdots \\
X_Q \quad Y_Q
\end{array}
$$

## 出力

$Q$ 行出力せよ。$j$ 行目 ($1 \leq j \leq Q$) には $j$ 個目の質問の答えを出力せよ。

# 入力例 1

```
5 4
16 9 2 3 1
6 10
12 4
1 1
1000000000 1000000000
```

# 出力例 1

```
17
15
4
1999999999
```

1 個目の質問について、6 以上の整数であってリストに含まれないもののうち、小さいほうから 10 個を挙げると $6,\ 7,\ 8,\ 10,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 15,\ 17$ となります。したがって、質問の答えは 17 です。

2 個目の質問について、12 以上の整数であってリストに含まれないもののうち、小さいほうから 4 個を挙げると $12,\ 13,\ 14,\ 15$ となります。したがって、質問の答えは 15 です。

3 個目の質問について、1 以上の整数であってリストに含まれないもののうち、小さいほうから 1 番目の値は 4 です。

4 個目の質問について、$1\,000\,000\,000$ 以上の整数であってリストに含まれないもののうち、小さいほうから $1\,000\,000\,000$ 番目の値は $1\,999\,999\,999$ です。

---

# 入力例 2

```
10 10
284008711 658403910 982178205 50598815 694147827 230009803 763277509 509451676 821970166 28
4008710
740250292 159734720
255870361 8400028
23659634 718117163
697334729 301140741
698853172 270344164
713418715 285312509
50065000 52368934
46642556 591869945
607623561 273664826
482426028 265015448
```

# 出力例 2

```
899985013
264270388
741776803
998475472
969197337
998731226
102433934
638512505
881288390
747441478
```

# E - Cookies

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : $450$ 点

## 問題文

$N$ 種類のクッキーがそれぞれ $10^{100}$ 枚あります。$i$ 種類目のクッキーの $1$ 枚あたりの美味しさは $A_i$ です。

これらのクッキーから合計で $K$ 枚を選びます。クッキーの選び方は、選んだクッキーの種類の多重集合が一致するときかつその時に限り同じとみなします。

全ての選び方 $\binom{N+K-1}{K}$ 通りそれぞれについて、選んだクッキーの美味しさの和を考えます。これらを大きな値から順に重複を込めて $S_1, S_2, \ldots$ とするとき、$S_1, \ldots, S_X$ を求めてください。

## 制約

- $1 \leq N \leq 50$
- $1 \leq K \leq 10^5$
- $1 \leq X \leq \min\left(10^5, \binom{N+K-1}{K}\right)$
- $-10^9 \leq A_i \leq 10^9$
- 入力は全て整数

## 入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$$
\begin{array}{lll}
N & K & X \\
A_1 & \ldots & A_N
\end{array}
$$

## 出力

$K$ 枚選んだクッキーの美味しさの和として考えられる値を、大きなものから順に重複を込めて $S_1, S_2, \ldots$ とするとき、$S_1, \ldots, S_X$ をこの順に改行区切りで出力せよ。

## 入力例 1

```
2 4 3
20 10
```

## 出力例 1

```
80
70
60
```

クッキーを $4$ 枚選ぶ方法は、「$1$ 種類目を $k$ 枚、$2$ 種類目を $4-k$ 枚」$(0 \leq k \leq 4)$ の $5$ 通りあり、選んだクッキーの美味しさの和はそれぞれ $80, 70, 60, 50, 40$ となります。

---

## 入力例 2

```
3 100000 5
-1 -1 -1
```

## 出力例 2

```
-100000
-100000
-100000
-100000
-100000
```

異なるクッキーの選び方で美味しさの和が同じになることもあります。

---

## 入力例 3

```
9 14142 13
31 41 59 26 53 58 97 93 23
```

## 出力例 3

```
1371774
1371770
1371766
1371762
1371758
1371754
1371750
1371746
1371742
1371738
1371736
1371735
1371734
```

# F - Egoism

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : $550$ 点

## 問題文

> AtCoder 牧場では馬がみずから水浴びをします。後片づけをする馬もいれば、散らかしたままにする馬もいます。

$N$ 頭の馬がおり、$1$ から $N$ までの番号が付けられています。馬 $i$ ($1 \leq i \leq N$) は**機嫌** $A_i$ と**丁寧さ** $B_i$ をもちます(ここで、$B_i$ は $1, 2$ のいずれか)。

夜になると、$N$ 頭の馬が $1$ 回ずつ水浴びをします。$j$ 回目 ($1 \leq j \leq N$) に水浴びをする馬の番号を $p_j$ とおくと、馬 $p_j$ の**満足度**が以下で与えられます。

- $j \geq 2$ の場合、馬 $p_j$ の機嫌と馬 $p_{j-1}$ の丁寧さの積。
- $j = 1$ の場合、馬 $p_j$ の機嫌。

これから $Q$ 日にわたって毎日 $1$ つずつクエリが与えられるので、順に処理してください。$k$ 日目 ($1 \leq k \leq Q$) のクエリは以下の通りです。

- 馬 $W_k$ の機嫌を $X_k$ に、丁寧さを $Y_k$ に変更する(ここで、$Y_k$ は $1, 2$ のいずれか)。その後、その夜に $N$ 頭の馬が水浴びをする順番を任意に決められるとき、その夜の $N$ 頭の水浴びの満足度の総和が最大でいくらになるかを求める。

## 制約

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq A_i \leq 10^6$ ($1 \leq i \leq N$)
- $B_i$ は $1, 2$ のいずれか ($1 \leq i \leq N$)
- $1 \leq W_k \leq N$ ($1 \leq k \leq Q$)
- $1 \leq X_k \leq 10^6$ ($1 \leq k \leq Q$)
- $Y_k$ は $1, 2$ のいずれか ($1 \leq k \leq Q$)
- 入力される値はすべて整数

# 入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$$
\begin{array}{l}
N \quad Q \\
A_1 \quad B_1 \\
\vdots \\
A_N \quad B_N \\
W_1 \quad X_1 \quad Y_1 \\
\vdots \\
W_Q \quad X_Q \quad Y_Q
\end{array}
$$

# 出力

$Q$ 行出力せよ。$k$ 行目 $(1 \leq k \leq Q)$ には $k$ 日目のクエリの答えを出力せよ。

---

# 入力例 1

```
4 4
1 2
10 1
3 1
7 2
2 7 1
1 3 1
2 2 1
3 1000000 2
```

# 出力例 1

```
32
27
18
2000015
```

$1$ 日目のクエリにおいて、馬 $3, 1, 4, 2$ の順に水浴びすることで、各馬の満足度は以下のようになります。

- 馬 $3$ の満足度は $3$
- 馬 $1$ の満足度は $1 \times 1 = 1$
- 馬 $4$ の満足度は $7 \times 2 = 14$
- 馬 $2$ の満足度は $7 \times 2 = 14$

このときの満足度の総和は $32$ です。

$2$ 日目のクエリにおいて、馬 $4, 2, 1, 3$ の順に水浴びすることで、各馬の満足度は以下のようになります。

- 馬 $4$ の満足度は $7$
- 馬 $2$ の満足度は $7 \times 2 = 14$
- 馬 $1$ の満足度は $3 \times 1 = 3$
- 馬 $3$ の満足度は $3 \times 1 = 3$

このときの満足度の総和は $27$ です。

$3$ 日目のクエリにおいて、馬 $4, 3, 2, 1$ の順に水浴びすることで、満足度の総和は $18$ になります。

$4$ 日目のクエリにおいて、馬 $4, 3, 1, 2$ の順に水浴びすることで、満足度の総和は $2000015$ になります。

# 入力例 2

```
10 10
340019 2
598908 1
177330 2
575439 2
916653 2
451275 2
762769 2
36625 2
273231 2
367619 2
8 334230 2
8 835378 1
4 777076 2
6 61501 1
4 516395 1
4 35678 2
5 751493 1
3 815798 1
2 369777 2
5 941470 2
```

# 出力例 2

```
9417616
10146681
10549955
9708906
8847525
8463663
7860112
8606740
8516097
9236070
```

# G - Haunted House

実行時間制限: 3 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : $600$ 点

## 問題文

ハロウィンの季節がやってきました。あなたは肝試しとして、お化け屋敷に挑戦しようとしています。

$F$ 階だてのお化け屋敷があり、各階は $H$ 行 $W$ 列のグリッドで表されます。$k$ 階を表すグリッドの上から $i$ 行目・左から $j$ 列目のマスをマス $(k, i, j)$ とします。

マス $(k, i, j)$ の内容は文字 $S_{k,i,j}$ によって、以下のように表されます。

- $S_{k,i,j}$ が数字 (`0` - `9`) の場合、マス $(k, i, j)$ は空きマスであり、数字が表す $1$ 桁の整数と同じ枚数のコインがある。
- $S_{k,i,j}$ が `#` の場合、マス $(k, i, j)$ は壁マスである。

空きマス $(k, i, j)$ からほかのマス $(k', i', j')$ に直接移動できる条件は、マス $(k', i', j')$ が空きマスであり、かつ以下のいずれかを満たすことです。

- $k' = k$ および $|i' - i| + |j' - j| = 1$ を満たす。
- $(k', i', j') = (k + 1, i, j)$ を満たす。
- $(k', i', j') = (k - 1, i, j)$ を満たし、かつマス $(k, i, j)$ に**ハシゴ**が置かれている。

グリッドの外部に移動することはできません。

$Q$ 個の質問が与えられるので、それぞれの答えを求めてください。$i$ 個目の質問 ($1 \leq i \leq Q$) は以下の通りです。

- 好きな空きマスを $1$ つだけ選んでハシゴを置いてから、マス $(G_i, A_i, B_i)$ を開始地点として移動を繰り返したとき、訪れたマスにあるコインの合計枚数の最大値を求めよ。

なお、各質問は独立です。つまり、ある質問で置いたハシゴは、ほかの質問に影響を与えません。

# 制約

- $F, H, W$ は整数
- $1 \leq F \leq 10$
- $1 \leq H, W \leq 500$
- $S_{k,i,j}$ は数字 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) または # のいずれか ($1 \leq k \leq F, 1 \leq i \leq H, 1 \leq j \leq W$)
- $Q$ は整数
- $1 \leq Q \leq 10^5$
- $G_i, A_i, B_i$ は整数 ($1 \leq i \leq Q$)
- $1 \leq G_i \leq F$ ($1 \leq i \leq Q$)
- $1 \leq A_i \leq H$ ($1 \leq i \leq Q$)
- $1 \leq B_i \leq W$ ($1 \leq i \leq Q$)
- $S_{G_i,A_i,B_i}$ は # でない ($1 \leq i \leq Q$)

---

# 入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$$
\begin{array}{l}
F \quad H \quad W \\
S_{1,1,1}S_{1,1,2}\cdots S_{1,1,W} \\
S_{1,2,1}S_{1,2,2}\cdots S_{1,2,W} \\
\vdots \\
S_{1,H,1}S_{1,H,2}\cdots S_{1,H,W} \\
S_{2,1,1}S_{2,1,2}\cdots S_{2,1,W} \\
S_{2,2,1}S_{2,2,2}\cdots S_{2,2,W} \\
\vdots \\
S_{2,H,1}S_{2,H,2}\cdots S_{2,H,W} \\
\vdots \\
S_{F,1,1}S_{F,1,2}\cdots S_{F,1,W} \\
S_{F,2,1}S_{F,2,2}\cdots S_{F,2,W} \\
\vdots \\
S_{F,H,1}S_{F,H,2}\cdots S_{F,H,W} \\
Q \\
G_1 \quad A_1 \quad B_1 \\
G_2 \quad A_2 \quad B_2 \\
\vdots \\
G_Q \quad A_Q \quad B_Q
\end{array}
$$

# 出力

$Q$ 行出力せよ。$i$ 行目 $(1 \leq i \leq Q)$ には $i$ 個目の質問の答えを出力せよ。

---

# 入力例 1

```
3 5 6
######
##5###
#1#11#
#1#11#
######
######
##313#
#4##1#
#242##
######
######
#0####
##4###
###99#
######
3
1 2 3
2 3 2
3 2 2
```

# 出力例 1

```
47
34
0
```

$1$ 番目の質問において、マス $(2,3,5)$ にハシゴを置いた状態で以下のように移動することで、訪れたマスにあるコインの合計枚数を $47$ にすることができます。

1. お化け屋敷の $1$ 階において、マス $(1,2,3)$ から開始する。
2. お化け屋敷の $2$ 階に上がり、マス $(2,2,3) \to (2,2,4) \to (2,2,5) \to (2,3,5)$ の順に移動する。
3. お化け屋敷の $1$ 階に降りて、マス $(1,3,5) \to (1,4,5) \to (1,4,4) \to (1,3,4) \to (1,4,4)$ の順に移動する。
4. お化け屋敷の $2$ 階に上がり、マス $(2,4,4) \to (2,4,3) \to (2,4,2) \to (2,3,2) \to (2,4,2) \to (2,4,3) \to (2,4,4)$ の順に移動する。
5. お化け屋敷の $3$ 階に上がり、マス $(3,4,4) \to (3,4,5)$ の順に移動する。

$2$ 番目の質問において、マス $(2,4,4)$ にハシゴを置いた状態で以下のように移動することで、訪れたマスにあるコインの合計枚数を $34$ にすることができます。

1. お化け屋敷の $2$ 階において、マス $(2,3,2) \to (2,4,2) \to (2,4,3) \to (2,4,4)$ の順に移動する。
2. お化け屋敷の $1$ 階に降りて、マス $(1,4,4) \to (1,4,5) \to (1,3,5) \to (1,3,4) \to (1,4,4)$ の順に移動する。
3. お化け屋敷の $2$ 階に上がり、マス $(2,4,4)$ にいる。
4. お化け屋敷の $3$ 階に上がり、マス $(3,4,4) \to (3,4,5)$ の順に移動する。

$3$ 番目の質問において、どのようにハシゴを置いても開始地点のマス $(3,2,2)$ から移動することはできません。

# 入力例 2

```
3 6 30
31#990#7###71298#6#9####3##04#
###66###6######7#4#3#1079239#6
891###8#73#7#5838#589#225#1282
#####5#306#9#38#50##6#71##8658
6#68#4#5###30###3#5716987#####
06#8####3#####134#5##2##28#169
#5#11####0#75#8######28#6#904#
85#71####0##9#7#0##8#2##00####
#1#09#3772#838#67#6##261###0#4
#4##78###7########9#9#488##08
43#1##4632##46714436##849#77#6
8#83#61##4#14476#9#1##72#3####
5#99####52##6#9####9#4#4132#3#
##910#27529#69##491###0#06#9##
0#60845#02##28##610#2####25#6#
#229156374##47#30907#60#####28
#0#810#54###21##1#3###8#5917##
###6#56#60##04#73###6255###2##
10
3 4 23
3 2 4
1 4 14
2 3 12
1 1 16
1 2 9
3 5 6
1 3 19
2 2 4
3 4 9
```

# 出力例 2

```
136
217
474
255
474
285
217
451
251
217
```